Rehabil. integral 2015; 10 (2): 91-97

Comunicación

Pauta *Bilan 400 points* modificada para niños y jóvenes en situación de discapacidad física

PAMELA ESCALONA D'A[1], JEANNETTE NARANJO O[1], FRESIA SOLÍS F[2], PAMELA SAN MARTÍN P[2]

[1]Unidad de Terapia Ocupacional, Instituto Teletón Santiago.
[2]Dirección de Investigación y Desarrollo, Teletón Chile.

Pauta elaborada y validada con el aporte de la Sociedad Pro Ayuda del Niño Lisiado.

Correspondencia a:
Pamela Escalona D'A.
pescalona@teleton.cl

Introducción

La rehabilitación funcional de la extremidad superior, especialmente la mano, es un desafío que enfrentan diariamente los especialistas del área. La evaluación y estimulación de las habilidades de la extremidad superior, el entrenamiento ortésico, cirugías, infiltraciones, son procedimientos recurrentes; sin embargo, todos ellos requieren medir resultados en forma válida y confiable, en lo posible a través de un índice global que permita constituirse en un indicador significativo de funcionalidad de la extremidad y objetivar el impacto de las acciones utilizadas en rehabilitación.

Si bien la observación clínica para evidenciar los resultados de las terapias se constituye en el vehículo de preferencia, se requiere de la aplicación de instrumentos estandarizados, dirigidos a una población específica, para hacerlos objetivables y comparables.

En la literatura científica se dispone de limitadas herramientas validadas biométricamente, que además de cuantificar el desempeño del sujeto desde el punto de vista de la función y de la habilidad motora, facilite a los profesionales del área el proceso de evaluación sistemática para los diferentes perfiles de usuarios. Disponemos de test que miden las diferentes dimensiones del desarrollo psicomotor[1-3], otras que evalúan aspectos específicos de la extremidad superior, sin integrar los aspectos motores con la funcionalidad[4-8] o dirigidas a determinadas patologías, sesgando las evaluaciones a ciertas dimensiones a evaluar, a diagnósticos o grupos de edades[8], acotando la población objetivo[9-14] .

La pauta funcional Bilan 400 puntos[15] cumplía con los propósitos requeridos para su adaptación a niños y jóvenes con discapacidad de origen neuro-músculo-esquelético, puesto que, cuantifica el grado de utilización de una mano lesionada, midiendo movilidad manual, fuerza de prensión, prensión mono manual, desplazamiento de objetos y función bimanual, aspectos que en su conjunto entregan un índice global y un indicador significativo de la funcionalidad de la mano. Se realizó el procedimiento biométrico para la validación de la pauta, dando origen a las publicaciones sobre "Parámetros de normalidad en fuerzas de prensión de mano en sujetos de ambos sexos de 7 a 17 años de edad" (2009)[16] y "Pauta funcional de mano *Bilan 400 points* validada en población de 7 a 17 años de edad portadora de discapacidad neuro músculo esquelética" (2014)[17].

La presente comunicación tiene como objetivo mostrar las diferencias entre la pauta original dirigida a adultos y la adaptada para niños y jóvenes entre 7 y 17 años de edad con discapacidad neuro músculo esquelética, y publicar el facsímil de la pauta.

Método

El método para modificar la pauta original y habilitarla para su aplicación en la población objetivo, constó de las siguientes etapas:

a) Solicitud de autorización a autora de la pauta original de evaluación funcional de mano en adultos, para su modificación y validación en niños y jóvenes de ambos sexos, entre 7 y 17 años de edad, con discapacidad neuro-músculo-esquelética.
b) Traducción del idioma francés al español, según pautas internacionales.
c) Adaptación del contenido de la pauta *Bilan 400 points* original a población objetivo, mediante consulta a 11 expertos terapeutas ocupacionales y médicos fisiatras del área de rehabilitación infantil, que tuvieran por lo menos 5 años de experiencia. Se obtuvo un nivel de concordancia entre expertos, que varió entre 80% y 100% para las diferentes dimensiones e ítems.
d) Validación biométrica de la pauta, obteniéndose un grado de confiabilidad inter-observador entre 0,54 y 0,89 (coeficiente *Kappa*) y una consistencia interna global medido por α *Cronbach* de 0,98.
e) Análisis de componentes principales con rotación varimax, para obtener la estructura definitiva de la pauta.
f) La pauta *Bilan 400 points* modificada cuenta con un protocolo de aplicación basado en la observación directa, debe ser administrada por un terapeuta ocupacional, requiere de capacitación especial y el tiempo de aplicación es de 40 min en promedio.

Las diferencias más importantes entre pauta *Bilan 400 points* original y pauta Bilan 400 points modificada, se observan en Figura 1.

La Figura 2, muestra la estructura de la pauta *Bilan 400 points* modificada.

Valoración y forma de cálculo de porcentaje

Dimensión I

3 = Movimiento **normal**, efectuado con todas sus cualidades, sinergia fluida, velocidad, dirección y rango de movimiento según lo esperado para la prueba, entendido como la distancia y dirección del movimiento de una articulación. El patrón global de la extremidad es el esperado para cada ítem según modelo.

2 = Movimiento **conforme**, efectuado en su totalidad, es decir, con rango de movimiento completo y esperado para la prueba, sin embargo, éste es ejecutado de manera disarmónica ya sea en velocidad, dirección o en el patrón como movimiento compensatorio o anormal de uno o más segmentos corporales de la extremidad.

1 = Movimiento **insuficiente**, efectuado de forma incompleta, cuando una articulación o parte específica del cuerpo evaluada, no puede moverse a través de su rango o amplitud de movimiento normal o esperado.

0 = **No realiza** movimiento, sólo contracción muscular. No existe desplazamiento efectivo o visible del segmento.

Dimensión II

3 = La **prensión y desplazamiento** del objeto son realizados con movimiento **normal**. Considera, prensión ejecutada con sinergia fluida, lo que involucra velocidad, dirección y rango de movimiento adecuado al objeto y el traslado efectivo de éste hacia superficie solicitada. No realiza compensación. No admite intentos.

2 = La **prensión y desplazamiento** son realizados de manera **conforme**, es decir, tarea efectuada en su totalidad, pero de forma lenta y/o disarmónica, en cuanto a la velocidad, dirección y ejecución de la prensión y desplazamiento. También se considera si es ejecutado con movimiento compensatorio o anormal de uno o más segmentos corporales. Permite hasta 3 intentos.

1 = La **prensión y/o desplazamiento insuficiente**: No logra ejecutar prensión o si sostiene objeto no es capaz de trasladarlo a superficie solicitada. Admite 4 o 5 intentos.

0 = **No realiza** ninguna tarea.

Dimensión III

3 = Ejecuta la prueba con movimiento **normal o compensatorio**. Se puede encontrar alterada la velocidad, dirección y/o amplitud de movimiento. Prioriza ejecución funcional de la actividad. No admite intentos.

CARACTERÍSTICA	ORIGINAL	MODIFICADA
Nombre de la escala	*Bilan 400 points*	Pauta funcional de mano *Bilan 400 points* modificada para población infantil y juvenil
Población destinataria	Adultos con lesión traumática de la mano	Población de 7 a 17 años de edad portadora de discapacidad de origen neuro-músculo-esquelética
Objetivo de la escala	Medir nivel de utilización de la mano traumatizada	Entregar un índice global y un indicador significativo de funcionalidad de la extremidad superior. Objetivar el impacto de las acciones en rehabilitación
Número de ítems	57 ítems	51 ítems
Dimensiones	1. Movilidad de la mano (15 pruebas) 2. Fuerza de prensión (5 pruebas) 3. Toma monomanual y desplazamiento de objetos (20 pruebas) 4. Función bimanual (20 pruebas)	1. Movilidad manual (12 pruebas) 2. Prensión y/o desplazamiento (17 pruebas) 3. Actividades funcionales, destrezas manipulativas (19 pruebas) 4. Fuerza prensora: cilíndrica, esférica, pinza (3 pruebas)
Subdimensiones	No tiene	1.1. Dedos 1.2. Pulgar 1.3. Muñeca 1.4. Antebrazo 2.1. Prensión gruesa/desplazamiento 2.2. Prensión fina/desplazamiento 3.1. Destrezas manipulativas de utensilios de alimentación 3.2. Destrezas manipulativas de utensilios de vestuario 3.3. Destrezas manipulativas de utensilios escolares y herramientas
Factor tiempo	Utiliza cronómetro en la prueba 3	Las evaluaciones se realizan al ritmo y velocidad de cada sujeto, sin incorporar medición de tiempo
Valoraciones	**Primera prueba: Movilidad de la mano** Valores de 0 a 3, con definiciones específicas para las pruebas de movimiento contra resistencia (número 8, 9 y 10) Define movimiento normal, conforme e imposible Otorga coeficientes de acuerdo a la importancia de cada movimiento en la función de mano **Segunda prueba: Fuerza de prensión** Otorga un 10% a la mano no dominante cuando es la lesionada Disminuye un 10% si mano dominante es la lesionada Utiliza un coeficiente (2) para cada instrumento para facilitar los cálculos y obtener una nota sobre 100 **Tercera prueba: Toma monomanual y desplazamiento de objetos** Valores de 0 a 3. Duplica el valor 1 y 2, para valorar las diferentes opciones que se observan al relacionar las tareas de agarre con el desplazamiento **Cuarta prueba: Función bimanual** Valores de 0 a 3, de acuerdos a las definiciones de conforme y conveniente, definidas en el estudio	Para las tres dimensiones se utiliza puntaje de 0 a 3, el cual está basado en las definiciones utilizadas en el estudio de los conceptos de: normal, conforme, insuficiente y no realiza (movimiento/tarea)

Figura 1. Diferencias principales entre pauta *Bilan 400 points* original y modificada.

Teletón

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre: _____ F. de nacimiento: _____

Diagnóstico: _____ Nº Ficha: _____

Lateralidad: _____ Fecha: _____ T.O.:_____

Objetivo de evaluación: _____

Dimensión I: Movilidad manual

Ítem	Mano derecha	Mano izquierda
Dedos		
1. Flexión de dedos		
2. Extensión de dedos		
3. Abducción dedos largos		
4. Aducción dedos largos		
Pulgar		
5. Abducción radial de pulgar		
6. Aducción horizontal de pulgar		
7. Abducción vertical de pulgar		
8. Oposición pulgar		
Muñeca		
9. Extensión de muñeca		
10. Flexión de muñeca		
Antebrazo		
11. Pronación		
12. Supinación		
Puntaje (suma de puntos)		
Porcentaje = (Puntaje/36) * 100		

Dimensión II: Prensión y/o desplazamiento

Ítem	Mano derecha	Mano izquierda
Prensión gruesa o desplazamiento		
1. Tomar y desplazar cubo de 7 cm		
2. Tomar y desplazar cubo de 5 cm		
3. Tomar y desplazar cilindro de 7 cm de diámetro		
4. Tomar y desplazar cilindro de 5 cm de diámetro		
5. Tomar y desplazar esfera de 7 cm de diámetro		
6. Tomar y desplazar esfera de 5 cm de diámetro		
7. Tomar y desplazar peso de 1,5 ó 2 kg		
8. Recibir 10 pivotes en la palma de la mano y trasladar a recipiente		
9. Prensión palmar contra resistencia		
Prensión fina/desplazamiento		
10. Tomar y desplazar cubo de 2 cm		
11. Tomar y desplazar cilindro de 2 cm de diámetro		
12. Tomar y desplazar esfera de 2 cm de diámetro		
13. Tomar y desplazar moneda de $ 100 (2,7 cm) a recipiente		
14. Tomar y desplazar moneda de $ 10 (2,1 cm) a recipiente		
15. Tomar y desplazar moneda de $ 1 (1,6 cm) a recipiente		
16. Tomar un alfiler y desplazar a recipiente		
17. Pinza lateral índice/pulgar contra resistencia		
Puntaje (Suma de puntos)		
Porcentaje = (Puntaje/51) * 100		

Dimensión III: Actividades funcionales

Ítem	Evaluación
Destrezas manipulativas de utensilios de alimentación	
1. Cortar con tenedor y cuchillo 3 trozos de masa	
2. Abrir botella tapa rosca	
3. Destapar y tapar recipiente hermético	
4. Verter agua en un vaso (pronación)	
5. Tomar un vaso con agua y llevarlo a la boca	
6. Abrir una caja de fósforos y sacar uno	
7. Encender un fósforo	
Destrezas manipulativas (de utensilios) de vestuario	
8. Desabotonar 4 botones de camisa	
9. Abotonar 4 botones de camisa	
10. Anudar cordón (nudo básico y rosa)	
Destrezas manipulativas (de utensilios escolares y herramientas)	
11. Abrir y cerrar cierre de estuche y sacar lápiz	
12. Trazar una línea horizontal con regla	
13. Doblar un papel	
14. Cortar con la mano papel doblado	
15. Cortar con tijeras siguiendo trazo	
16. Atornillar perno	
17. Cortar trozo de alambre o pulverizador	
18. Abrir candado	
19. Rasgar papel de diario	
Puntaje (Suma de puntos)	
Porcentaje = (Puntaje/57) * 100	

Figura 2. Hoja de registro: Pauta funcional de mano *Bilan 400 points* modificada para población infantil y juvenil.

Dimensión IV: Fuerza prensora

Importante: Si alguno de estos tres instrumentos no se encuentra en las unidades de medidas utilizadas, se debe realizar conversión correspondiente, por ej. Kp/100 = bar

Dinamómetro (kg) - Prensión cilíndrica

Mano	1ª medición	2ª medición	3ª medición	Promedio	Factor	% (Promedio por Factor)
Derecha						
Izquierda						

Vigorímetro (bar) - Prensión esférica

Mano	1ª medición	2ª medición	3ª medición	Promedio	Factor	% (Promedio por Factor)
Derecha						
Izquierda						

Pinzómetro (kilógramos) - Prensión de pinza

Mano	1ª medición	2ª medición	3ª medición	Promedio	Factor	% (Promedio por Factor)
Derecha						
Izquierda						

Porcentaje total fuerza prensora

Mano	% Dinamómetro	% Vigorímetro	% Pinzómetro	% Promedio (Puntaje total)
Derecha				
Izquierda				

Resultado final de funcionalidad manual

Se calcula el porcentaje de funcionalidad de cada mano, sumando los porcentajes obtenidos en cada una de las dimensiones (4) y por cada una de las manos, dividiendo cada suma por cuatro

Ejemplo:

$$\frac{\text{Dimensión I + Dimensión II + Dimensión III + Dimensión IV}}{4} = \text{_____ \%}$$ Total de funcionalidad

Mano derecha : _____ + _____ + _____ + _____ = (_____) / 4 = _____ **%**

Mano izquierda : _____ + _____ + _____ + _____ = (_____) / 4 = _____ **%**

Notas:

1. Para el análisis final, se comparan los resultados entre ambas manos o respecto al 100% que corresponde funcionalidad completa
2. Para la dimensión III, se repite el % de resultado para mano derecha e izquierda

Figura 2. Continuación.

2 = Ejecuta la prueba de manera **conforme**. Permite hasta 3 intentos. Se puede encontrar alterada la velocidad, dirección y/o amplitud de movimiento. Excluye extremidad o utiliza otro segmento corporal en reemplazo de extremidad para ejecutar actividad o como apoyo a ésta, por ej. Abdomen, miembros inferiores.

1 = Ejecuta la prueba de manera **insuficiente**, es decir, tarea incompleta. Realiza sólo parte de la actividad o la realiza al 4º o 5º intento.

0 = **No realiza** tarea o requiere más de 5 intentos.

Forma de cálculo

Para cada instrumento, se calcula el promedio de tres mediciones, luego se multiplica por el factor correspondiente a edad, mano y sexo (Tablas 1, 2 y 3), lo que permite obtener el % de prensión para cada mano.

Luego, para cada mano, se promedian los porcentajes de las tres fuerzas prensoras (cilíndrica, esférica y pinza), obteniendo así el puntaje total de fuerza prensora para cada mano.

Tabla 1. Tabla de conversión a porcentaje para fuerza de prensión cilíndrica (dinamómetro-kg)

Edad	Mano derecha (factor)		Mano izquierda (factor)	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
7,00- 7,99	10,000	9,149	10,363	9,615
8,00- 8,99	9,174	8,382	9,225	8,410
9,00- 9,99	7,541	7,474	8,104	8,006
10,00-10,99	6,203	6,439	6,658	6,863
11,00-11,99	5,624	5,504	5,760	5,995
12,00-12,99	5,058	4,760	5,133	4,978
13,00-13,99	4,552	4,189	4,769	4,365
14,00-14,99	4,168	3,168	4,474	3,375
15,00-15,99	3,951	2,792	4,092	3,007
16,00-16,99	3,764	2,716	3,840	2,984
17,00-17,99	3,593	2,645	3,752	2,768

Tabla 2. Tabla de conversión a porcentaje de prensión palmar esférica (vigorimetro-bar)

Edad	Mano derecha (factor)		Mano izquierda (factor)	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
7,00-7,99	316,456	299,850	332,336	329,272
8,00-8,99	291,427	281,777	294,438	278,396
9,00-9,99	269,114	262,169	288,255	279,838
10,00-10,99	267,933	262,502	282,325	276,970
11,00-11,99	266,763	260,587	282,326	275,558
12,00-12,99	243,530	258,699	247,400	262,562
13,00-13,99	234,028	224,786	243,419	233,212
14,00-14,99	233,770	196,998	235,331	205,178
15,00-15,99	230,651	171,419	227,659	179,203
16,00-16,99	227,588	166,666	220,473	173,009
17,00-17,99	227,355	162,170	213,725	167,228

Tabla 3. Tabla de conversión a porcentaje de fuerza de pinza (pinzometro-kg)

Edad	Mano derecha (factor)		Mano izquierda (factor)	
	Femenino	Masculino	Femenino	Masculino
7,00-7,99	29,313	27,249	30,030	28,547
8,00-8,99	25,309	24,012	26,732	24,007
9,00-9,99	22,657	21,560	23,894	22,335
10,00-10,99	21,004	20,549	22,413	21,090
11,00-11,99	19,436	18,455	20,592	19,857
12,00-12,99	16,688	16,499	17,344	17,172
13,00-13,99	16,540	14,916	18,283	14,916
14,00-14,99	15,323	13,009	16,718	13,684
15,00-15,99	15,020	11,574	15,672	12,404
16,00-16,99	14,928	11,239	15,531	12,375
17,00-17,99	14,837	10,922	15,392	11,265

Referencias bibliográficas

1. Haeussler I, Marchant T. Tepsi. Test de desarrollo psicomotor 2-5 años. Chile: Universidad Católica, 10º Edición. 2007.
2. Rodríguez S, Arancibia V, Undurraga C. Revisión escala de evaluación del desarrollo psicomotor de 0 a 24 meses EEDP. Santiago, Chile: Editorial Galdoc. 1983.
3. Picq L, Vayer P. Educación psicomotriz y retraso mental (aplicaciones a los diversos tipos de inadaptación). Barcelona: Científico-Médico. 1976.
4. Jebsen RH, Taylor N, Trieschmann RB, Trotter MJ, Howard LA. An objective and standardised test of hand function. Arch Physic Med Rehab 1969; 3: 11-9.
5. Lafayette Instrument Company. Purdue Pegboard Test (PPBT) User Instructions: Model 32020 [en línea], Lafayette. 2002. Disponible en: http://dptreference.pbworks.com/f/Purdue+Pegboard+Test.pdf. [Consultado el 06 de julio de 2010].
6. Torres L, Ortiz F, Eslava J, Mendoza C. Validación y estandarización de valores normales de la prueba de caja y cubos en niños. Rev salud pública 2014; 16: 417-30. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42232761008 [Consultado el 06 de mayo de 2013].
7. Sears E, Chung K. Validity and responsiveness of the Jebsen-Taylor Hand Function Test. J Hand Surg Am 2010; 35: 30-7.
8. Mathiowetz V, Vollaand G, Kashman N, Weber K. Adult norms for the box and block test of manual dexterity. Am J Occup Ther (1985); 39: 386-9110 5014/ajot.39.6.386 [PubMed] [Cross Ref].
9. Randall M, Carlin J, Chondros P, Reddihough D. Reliability of the Melbourne Assessment of Unilateral Upper Limb Function. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 761-7.
10. Krumlinde L, Eliasson A. Development of the assisting hand assessment: A rasch-built measure intended for children with unilateral upper limb impairments. Dev Med Child Neurol 2012; 10: 16-26.
11. Davids JP. Validation of the Shriners Hospital for children upper extremity evaluation. J Bone Joint Surg Am 2006; 88: 326-33.
12. De Matteo CL. QUEST: Quality of upper extremity skills test. Hamilton, ON: McMaster University, Neurodevelopmental Clinical Research Unit. 1992.
13. Krumlinde L. Reporting outcomes of the assisting hand assesment: what scale should be used? Dev Med Child Neurol 2012; 54: 807-8.
14. Sköld A, Hermansson L, Krumlinde L, Eliasson A. Development and evidence of validity for the Children's Hand-use Experience Questionnaire (CHEQ). Dev Med Child Neurol 2011; 53: 436-42.
15. Gable C, Xenard J, Makiela E, Chau N. Évaluation fonctionnelle de la main «Bilan 400 points» et tests chiffrés. Ann Readapt Med Phys 1997; 40: 95-101.
16. Escalona P, Naranjo J, Lagos V, Solís F. Parámetros de normalidad en fuerzas de prensión de mano en sujetos de ambos sexos de 7 a 17 años de edad. Rev Chil Pediatr 2009; 80: 435-43.
17. Naranjo J, Escalona P, Solís F, San Martín P. Pauta funcional de mano Bilan 400 points validada en población de 7 a 17 años de edad portadora de discapacidad neuromúsculo-esquelética. Rehabilitación (Madr) 2014; 48: 151-9. doi:10.1016/j.rh.2013.12.004.